개 발 일 자 : 2026.09.30

확 정 일 자 :

(농생명바이오시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 중장년특화과정(장기)
계열 : 바이오
직종 : 농생명시스템직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
식품가공	식품가공	식품저장	농산식품저장
식품가공	식품가공	식품유통	농산식품유통
농림어업	농업	작물재배	수도작재배
농림어업	농업	작물재배	전작재배
농림어업	농업	종자생산·유통	육종(주)
농림어업	농업	종자생산·유통	종자생산

한국폴리텍대학 전북캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 농생명바이오시스템과 농생명시스템직종

2. 교육훈련기간(시간) : 6개월 (480시간)

3. 교육훈련수준 : L4

4.교육훈련대상자 : 중장년과정

5. 교육훈련목표

시설원예 재배기술, 드론 및 항공방제, 농산식품 유통, 치유농업, AI농업교양 등 주요 분야의 통합기술을 습득함으로써 현장 적용 능력과 직무 수행능력을 향상시킨다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(20%±10%)		실습(80%±10%)		비고
480(100%)	교양	기초기술	직종공통	특화전공	
	20(4.17%)	112(23.33%)	112(23.33%)	236(49.17%)	

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 0시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간

다. 직종공통 : 80시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련 시간	학습모듈(페이지수)
식물재배실습	2401010101_22v3	수도작 재배계획 수립	15	NCS 학습모듈 활용
	2401010202_17v3	전작 재배계획수립	20	NCS 학습모듈 활용
	2401020214_24v5	인공교배실행관리	30	NCS 학습모듈 활용
	2401020217_18v4	영양번식작물육종실행관리	15	NCS 학습모듈 활용

라. 기초기술 : 112시간

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
화공산업안전	산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검	48
재배기초이론	본 교과목은 작물의 생육에 영향을 미치는 환경요인과 재배기술의 기초이론을 다루며, 온도·광·수분·양분 등 생육요인의 과학적 이해를 기반으로 재배관리의 원리를 학습한다. 또한, 기후변화와 환	64

마. AI 교과 : 32 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
AI활용	생성형AI	32
산업AI		

산업안전 교과 : 48 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
산업안전	화공산업안전	48

바. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 능력단위명	편성 시간	NCS 적용 시간	비고
		교과목명	시간				
총 계					480	152	
이론	소 계				20	0	
	교양교과	재취업컨설팅	20	취업정보탐색, 입사지원서 작성	20		
	소 계				112	0	
	기초기술교과	화공산업안전	48	산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	48		
		재배기초이론	64	본 교과목은 작물의 생육에 영향을 미치는 환경요인과 재배기술의 기초이론을 다루며, 온도·광·수분·양분 등 생육요인의 과학적 이해를 기반으로 재배관리의 원리를 학습한다. 또한, 기후변화와 환경제어 기술의 발전에 따른 현대 재배 시스템의 기본 개념을 익힌다.	64		
실습	소 계				80	80	
	계열공통	식물재배실습	80	2401010101_22v3 (수도작 재배계획 수립)	15	15	
				2401010202_17v3 (전작 재배계획수립)	20	20	
				2401020214_24v5 (인공교배실행관리)	30	30	
				2401020217_18v4 (영양번식작물육종실행관리)	15	15	
	소 계				268	72	
	특화전공	생성형AI	32	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32		
		논콩재배기술및환경관리	48	본 교과목은 논 재배지에서의 콩 재배 특성과 환경관리 기술을 중심으로, 작물 생리·토양·수분·양분관리 및 병해충 방제기술을 종합적으로 다룬다.	48		
		농산물유통관리	30	21010202l1_16v2 (농산품저장 위생관리)	15	15	
				2101030206_25v3 (농산식품유통 위생관리)	15	15	
		치유농업창업개발	68	치유농업의 이론과 실천을 바탕으로 치유 프로그램 기획, 운영, 공간 조성, 서비스화 전략을 습득하여 치유농업 창업역량을 강화한다.	68		
		재배실습	42	2401020316_20v5 (씨앗생산포장 결실관리)	9	9	
				2401020318_18v4 (씨앗 수확)	6	6	
				2401020328_20v2 (조직배양묘 생산)	15	15	
				2401020330_20v5 (묘목 생산)	12	12	
		농업용드론정비및실습	48	농업용 드론의 구조, 작동원리, 정비 기술 및 운용 실습을 통해 안전하고 효율적인 드론 활용 능력을 배양하고 현장 투입 가능한 실무 역량을 갖춘다.	48		

7. 훈련이수체계도

5수준	조직배양묘 생산		
4수준		영양번식작물육종실행관리	수도작 재배계획 수립
3수준	씨앗 수확	인공교배실행관리	전작 재배계획수립
	씨앗생산포장 결실관리		
2수준	묘목 생산		농산식품유통 위생관리
			농산품저장 위생관리
기초	직업기초능력		
수준/직종	종자생산	육종	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 농생명시스템직종

교과목명			
재취업컨설팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 경로와 프로그램을 통해 지원받을 수 있으며, 개인의 상황(연령, 퇴직 사유 등)에 따라 적합한 서비스를 선택할 수 있도록 지원한다.	자체 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사회적경제기업	2			사회적경제기업
2	양성평등 및 성인지	2			양성평등
3	이력서 및 자기소개서 컨설팅	2			
4	나만의 브렌드 이미지메이킹 전략 세우기	2			
5	최고의 자산, 인맥관리와 인간관계	2			
6	성공적인 재취업을 위한 핵심역량 키우기	2			
7	현장중심의 커뮤니케이션 이해와 장애극복 스킬	2			
8	경력개발과 취업 목표 설정	2			
9	자기 이해와 자기성찰	2			
10	생애 전환기의 특성 이해	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 농생명시스템직종

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	기초기술교과	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학 기초	4			1) 오리엔테이션 2) 화학공학 기초(물질, 원자, 분자 등) 3) 단위환산.
2	연소의 원리	4			1) 가연물, 산소공급원, 점화원 2) 연소의 분류 3) 화재, 폭발.
3	화재·폭발	4			1) 화재 기본이론 2) 폭연, 폭굉 ,
4	화학공장 설비 및 안전	4			1) 고정형 화학설비 및 안전 2) 화학공장 사고 사례 및 분석.
5	정전기/방폭	8			1) 정전기 정의 2) 대전 방식 3) 방전의 종류 4)방폭 구조 설명.
6	산업안전보건 기준에 관한 규칙	8			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
7	안전밸브	8			1) 안전밸브의 정의 2) 형식에 따른 안전밸브의 종류.
8	위험성 평가	8			1) 체크리스트 기법 2) JSA 기법 3) HAZOP 기법,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 농생명시스템직종

교과목명			
재배기초이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	기초기술교과	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
본 교과목은 작물의 생육에 영향을 미치는 환경요인과 재배기술의 기초이론을 다루며, 온도 · 광 · 수분 · 양분 등 생육요인의 과학적 이해를 기반으로 재배관리의 원리를 학습한다. 또한, 기후변화와 환경제어 기술의 발전에 따른 현대 재배 시스템의 기본 개념을 익힌다.	자체교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재배학의 개요	4			
2	작물의 생육과정	4			
3	생육환경 개요	4			
4	광환경과 생육	4			
5	온도환경과 생육	4			
6	수분환경과 생육	4			
7	토양과 작물생육	4			
8	토양과 작물생육	4			
9	양분환경과 비료	4			
10	대기환경과 생육	4			
11	생육조절 및 생리활성물질	4			
12	작물의 환경적응과 스트레스	4			
13	환경제어기술의 기초	4			
14	생육진단과 관리	4			
15	지속가능한 재배환경	4			
16	지속가능한 재배환경	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 농생명시스템직종

교과목명			
식물재배실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
식물재배를 위한 수도작 재배계획, 전작재배계획, 인공교배 등의 기술을 학습하고 실습한다.	NCS 학습모듈 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2401010101_22v3 수도작 재배계획 수립	15	재배방식 결정하기	5		
2			품종 선택하기	5		
3			토양 검정하기	5		
4	2401010202_17v3 전작 재배계획수립	20	생산계획 수립하기	5		
5			재배입지 선정하기	5		
6			작부체계 수립하기	10		
7	2401020214_24v5 인공교배실행관리	30	교배친 재배관리하기	10		
8			교배친 개화기 조절하기	10		
9			인공교배 실행하기	5		
10			교배종자 수확 관리하기	5		
11	2401020217_18v4 영양번식작물육종실행관리	15	영양번식작물 육종방법 결정하기	2		
12			우량 영양계 탐색 선발하기	3		
13			영양번식작물 교배육종 실행하기	5		
14			영양번식작물 성능검정하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	식물재배실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
재배방식 결정하기	농가 경영규모와 작업자의 기술수준, 여건 등을 고려하여 기계이앙재배나 직파재배를 선택할 수 있다.		
	작업자의 농자재 구비여건, 숙련도 등을 감안해서 벼 재배유형을 선정 할 수 있다.		
	생산기술수준 · 수익구조 · 소비자 기호와 소비패턴 및 판로 등을 고려하여 일반재배, 농산물우수관리재배. 친환경재배 등의 재배기술을 결정할 수 있다.		
품종 선택하기	재배지역의 입지여건, 기상 및 토양환경, 품종의 내병충성 등을 고려하여 등록품종 중에서 적합한 품종을 결정할 수 있다.		
	재배방법, 재배시기, 작부체계 및 재해위험 분산 등을 고려하여 조 · 중 · 만생종 중 품종을 선택하거나 적절히 안배할 수 있다.		
	판로와 재배목적 등에 따라 고품질, 기능성, 가공적성, 수량성이 높은 품종을 적절히 선택할 수 있다.		
토양 검정하기	토양 샘플 채취 기준에 따라 필지 내 토양특성의 공간변이를 충분히 고려하여 적기에 토양 샘플을 채취할 수 있다.		
	소정의 절차에 따라 시 · 군 농업기술센터의 담당자에게 채취한 샘플의 토양검정을 의뢰할 수 있다.		
	토양 검정 결과에 따라 재배 필지 별 적정 시비량을 결정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	식물재배실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
생산계획 수립하기	소비자 요구, 시장정보, 지원제도를 고려하여 적합한 재배 품목을 선정할 수 있다.		
	해당 지역의 기상특성과 토양특성을 파악하여 재배가 가능한 작목 및 품종을 선정할 수 있다.		
	경지규모와 투입가능한 자원을 고려하여 효율적인 재배방법을 결정할 수 있다.		
	재배작목 및 방법에 따라 필요한 농기구 및 농자재 목록을 작성할 수 있다.		
재배입지 선정하기	전작물의 생육특성과 지역의 기상특성 및 토양특성을 고려하여 재배입지를 선정할 수 있다.		
	지역의 지형특성을 고려하여 재배입지를 선정할 수 있다.		
	농업용수 확보 및 관수 · 배수 시설을 고려하여 재배입지를 선정할 수 있다.		
	전작물의 가공 및 유통을 고려하여 재배입지를 선정할 수 있다.		
작부체계 수립하기	전작물의 생육특성과 재배지역의 기상특성을 고려하여 안정적 생산이 가능한 작부체계를 수립할 수 있다.		
	재배지역의 토양특성을 고려하여 토양의 지력을 유지 및 증진시킬 수 있는 작부체계를 수립할 수 있다.		
	전작물의 기지현상을 고려하여 연작피해를 줄일 수 있는 작부체계를 수립할 수 있다.		
	지역의 생산농가조직과 연계하여 효율적인 생산이 가능한 작부체계를 수립할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	식물재배실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
교배친 재배관리하기	파종시기별로 교배친의 종자를 준비하고 파종 이식할 수 있다.		
	교배친 포장의 시비와 물관리를 할 수 있다.		
	교배친 포장의 병해충과 잡초방제 관리를 할 수 있다.		
	계통/품종의 순도를 관리할 수 있다		
	교배친의 주요 형질에 대한 특성을 조사할 수 있다.		
교배친 개화기 조절하기	교배친의 출수 개화시기를 예측할 수 있다.		
	교배친의 파종시기를 달리하여 개화기를 조절할 수 있다.		
	교배친에 일장과 온도처리를 하여 개화기를 조절할 수 있다.		
	교배친에 화학물질을 처리하여 개화기를 조절할 수 있다.		
	지역별 기상생태 조건의 차이를 이용하여 교배친의 개화기를 조절할 수 있다.		
인공교배 실행하기	교배 대상작물의 화기 구조를 설명할 수 있다.		
	교배모본으로 이용할 개체를 적기에 포트 이식할 수 있다.		
	교배모본의 화분제거(제웅)시기를 결정하고 화분을 제거할 수 있다.		
	수분방법에 따라 수분할 수 있다.		
	교배 후 인공교배 정보를 기록 관리할 수 있다.		
	교배 후 식물체의 생육관리와 병해충에 대한 방제를 할 수 있다.		
	교배종자의 성숙상태에 따라 수확시기를 결정할 수 있다.		
교배종자 수확 관리하기	인공교배 후 교배종자를 적기에 수확할 수 있다		
	교배종자를 조합별로 분류하고 교배번호를 부여할 수 있다.		
	교배종자를 조합별로 건조 조제 정리하고 저장할 수 있다.		
	교배종자를 소독하고 파종준비를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	식물재배실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
영양번식작물 육종방법 결정하기	영양번식작물의 종류와 육종 현황 정보를 탐색할 수 있다.		
	대상작물의 육종목표를 설정할 수 있다.		
	대상작물의 육종목표 달성을 위한 육종방법을 결정할 수 있다.		
우량 영양계 탐색 선발하기	육종목표 달성에 적합한 야생종, 재래종, 외국 도입종을 수집할 수 있다.		
	생육, 품질, 수량성, 내병충성 등의 특성조사를 통해 우수한 형질을 가진 모본을 탐색할 수 있다.		
	모본 품종의 생식특성, 진정성, 유전적 안정성, 건전성 여부에 대한 정보를 수집할 수 있다.		
영양번식작물 교배육종 실행하기	대상작물 우량모본의 종자를 채종하여 실생집단을 양성 할 수 있다.		
	대상작물 재배농가 또는 묘포장의 영양계 집단 중에서 우수한 특성을 가진 우량 영양계를 선발할 수 있다.		
	대상작물의 한 개 영양체에서 유래된 돌연변이 계통내의 개체간 형질의 변이를 조사함으로써 계통의 유전성과 고정정도를 측정할 수 있다. .		
	대상작물의 인위적 개화 유도 및 인공교배를 통해 새로운 유전자형을 만들 수 있다.		
	대상작물의 교배실생을 전개하여 우량 영양계 계통을 선발할 수 있다.		
영양번식작물 성능검정하기	선발된 우량 계통의 지역적응성검정시험을 거쳐 재배적지를 판단할 수 있다.		
	선발 계통에 대한 재배적 특성평가를 거쳐 새로운 품종으로 등록할 수 있다.		
	선발 계통의 농가 실증재배를 실시하여 농가 표준품종과 비교하여 수량성 및 재배적인 특성을 분석할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 농생명시스템직종

교과목명			
농산물유통관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
농산물 유통 구조와 각 단계별 실무 절차를 이해하고, 판매 전략 수립, 유통 흐름 관리, 재고 운영 등 유통관리 전반에 대해 현장 중심의 실무 능력을 갖출 수 있다.	·NCS 학습모듈 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2101020211_16v2 농산품저장 위생관리	15	시설·설비 청결상태 관리하기	3		
2			방충·방서 관리하기	4		
3			개인위생 관리하기	4		
4			유해물질 관리하기	4		
5	2101030206_25v3 농산식품유통 위생관리	15	시설·설비 청결상태 관리하기	3		
6			방충·방서 관리하기	2		
7			개인위생 관리하기	5		
8			유해물질 관리하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	농산물유통관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시설・설비 청결상태 관리하기	위생관리기준서에 따라 보관품의 오염방지를 위해 시설・설비의 청결상태를 관리할 수 있다.		
	위생관리기준서에 따라 세제와 소독제를 사용할 수 있다.		
	세척 및 소독 후 위생관리기준서에 부적합일 경우 재세척 및 소독 할 수 있다.		
방충・방서 관리하기	위생관리기준서에 따라 방충・방서 장비를 활용하여 해충 및 쥐 등의 접근을 차단할 수 있다.		
	위생관리기준서에 따라 보관창고 내외의 서식처를 제거할 수 있다.		
	위생관리기준서에 따라 침입 및 서식흔적을 정기적으로 점검할 수 있다.		
개인위생 관리하기	위생관리기준서에 따라 두발, 손톱 등 신체 청결을 유지할 수 있다.		
	위생관리기준서에 따라 위생복, 위생모, 위생화 등을 착용할 수 있다.		
	위생관련법규에 따라 질병 등 건강상태를 관리하고 보고할 수 있다.		
	작업장 근무수칙에 따라 작업장 근무수칙을 준수할 수 있다.		
유해물질 관리하기	위생관리기준서에 따라 유해물질을 별도 보관장소에 관리할 수 있다.		
	위생관리기준서에 따라 살균소독제를 사용기준에 맞게 사용할 수 있다.		
	위생관리기준서에 따라 입 · 출고량을 기록 · 관리할 수 있다.		
	위생관리기준서에 따라 식품첨가물 외의 물질 사용 여부를 점검할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	농산물유통관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시설・설비 청결상태 관리하기	위생 관리 기준서에 따라 보관품의 오염 방지를 위해 시설・설비의 청결 상태를 관리할 수 있다.		
	위생 관리 기준서에 따라 세제와 소독제를 사용할 수 있다.		
	세척 및 소독 후 위생 관리 기준서에 부적합일 경우 재세척 및 소독할 수 있다.		
방충・방서 관리하기	위생 관리 기준서에 따라 방충・방서 장비를 활용하여 해충 및 쥐 등의 접근을 차단할 수 있다.		
	위생 관리 기준서에 따라 보관창고 내외의 서식처를 제거할 수 있다.		
	위생 관리 기준서에 따라 침입 및 서식 흔적을 정기적으로 점검할 수 있다.		
개인위생 관리하기	위생 관리 기준서에 따라 두발, 손톱 등 신체 청결을 유지할 수 있다.		
	위생 관리 기준서에 따라 위생복, 위생모, 위생화 등을 착용할 수 있다.		
	위생 관련 법규에 따라 질병 등 건강 상태를 관리하고 보고할 수 있다.		
	작업장 근무수칙에 따라 작업장 근무 수칙을 준수할 수 있다.		
유해물질 관리하기	위생 관리 기준서에 따라 유해물질을 별도 보관장소에 관리할 수 있다.		
	위생 관리 기준서에 따라 살균소독제를 사용기준에 맞게 사용할 수 있다.		
	위생 관리 기준서에 따라 유해물질 입・출고량을 기록・관리할 수 있다.		
	위생 관리 기준서에 따라 식품첨가물 외의 물질 사용 여부를 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 농생명시스템직종

교과목명			
재배실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	42	

1. 지도목표	2. 교재
종자재배 및 식물재배를 위한 씨앗 수확, 조직묘배양 등을 실습한다.	·NCS 학습모듈 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2401020316_20v5 씨앗생산포장 결실관리	9	매개곤충 이용하기	3		
2			1대잡종 양친 수분(授粉) 통제하기	3		
3			착과조절하기	3		
4	2401020318_18v4 씨앗 수확	6	수확적기 판정하기	3		
5			수확하기	3		
6	2401020328_20v2 조직배양묘 생산	15	증식모본 확보하기	3		
7			조직배양방법 결정하기	3		
8			대량배양하기	3		
9			이형개체 판별하기	3		
10			순화하기	3		
11	2401020330_20v5 묘목 생산	12	생산포장 조성하기	4		
12			묘목 생산하기	4		
13			생산 묘목 보증하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재배실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
매개곤충 이용하기	대상작물과 씨앗생산환경(시설 또는 노지)에 따라서 적합한 매개 곤충을 선택할 수 있고, 필요에 따라 직접 사육하거나, 임차 또는 구매하여 씨앗생산 포장에 방사할 수 있다.		
	매개곤충의 습성과 작물의 개화습성에 맞춰 매개 곤충의 씨앗생산포장 내 밀도를 개화기 전반에 걸쳐 조절할 수 있다.		
	기상조건이 불량하여 매개곤충의 활동이 지속적으로 저조한 경우 매개곤충의 활동을 대신하여 인위적인 방법으로 꽃가루받이를 촉진할 수 있다.		
1대잡종 양친 수분(授粉) 통제하기	적정한 개화기를 확보하기 위하여 파종 및 정식의 시기를 조절할 수 있으며, 양친의 개화기를 일치시킬 수 있다.		
	식물생장조정제 등의 처리로 성발현을 조절할 수 있다.		
	수확 전에 교배가 안된 과실을 찾아 제거할 수 있다.		
	양친의 개화습성, 개화수, 부본의 화분생산량 등을 파악하여 양친간 적정 비율을 확보함으로써 생산되는 씨앗의 유전적 순도와 수확량을 높일 수 있다.		
	인공교배를 하는 경우, 수정율이 가장 높은 시간대에 교배를 집중하고, 필요한 때에는 화분을 채취하여 적정 환경에 보관 · 저장하였다가 공급함으로써 교배효율을 높일 수 있다.		
	인공교배하는 작물의 경우, 색채조합표지(color pattern) 등 양친의 식별에 도움이 되는 수단을 찾아 활용할 수 있고, 제웅과 교배 작업의 실시 여부 및 시점의 표시 방법을 강구할 수 있다.		
	웅성불임성 모본을 이용하는 경우, 가임성 꽃가루가 나오는 그루를 개화초기에 찾아 제거할 수 있다.		
	자가불화합성 작물의 원종증식에 CO2를 처리하여 자가불화합성을 타파하는 시설을 설치 운영할 수 있다.		
	춘화형 작물의 경우 저온처리를 통하여 개화기를 조절할 수 있다.		
	순지르기의 시기와 강도를 조절하여 초기 개화를 일치시킬 수 있으며, 개화후기에는 화학적, 물리적인 방법을 이용하여 잔여 꽃을 제거할 수 있다.		
	식물생장조절제를 처리하여 추대 개화를 촉진 또는 지연시켜 개화기를 맞출 수 있다.		
착과조절하기	작물과 품종의 담과(擔果) 능력에 맞는 착과수를 결정할 수 있다.		
	대상 품종의 생육형에 따라 유인, 적심, 정지 등의 방법과 시기를 결정할 수 있다.		
	교배 종료 후 적정 엽수를 확보한 다음에는 정상적 결실에 필요한 엽면적의 확보를 위한 정지를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재배실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수확적기 판정하기	개화 또는 착과한 시점으로부터의 경과기간, 등숙기간 중의 기온 등을 감안하여 수확시점을 결정할 수 있다.		
	식물체 또는 과실의 색깔, 단단한 정도 등을 기준으로 과실 또는 씨앗의 채취시기를 결정할 수 있다.		
	과거의 기록과 당해 연도 기상을 감안하여 수확시기를 조정할 수 있다.		
	씨앗수분측정기, 당도측정기, 색도표(color chart) 등을 활용하여 수확적기를 판정할 수 있다.		
수확하기	씨앗생산지 기후 특성, 수확기계의 이용여부와 특성을 고려하여 고사제의 수확전 처리 여부와 시기를 결정할 수 있다.		
	씨앗 수확작업을 하기에 앞서, 남아있는 이형주 또는 미교배 과실과 씨앗의 품질에 악영향을 끼칠 수 있는 피해주 또는 피해과를 찾아서 제거할 수 있다.		
	작물의 종류와 지역의 기후, 당시의 기상에 따라서 수확시기를 결정할 수 있다.		
	기계수확의 경우, 예취와 탈종을 동시에 할 것인지 예취 건조 후에 탈종할 것인지를 결정하고 이에 따라 필요한 장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	한꺼번에 전부 수확하지 않는 작물의 경우, 종자 등숙 습성에 따라 수확의 주기와 횟수를 조절할 수 있다.		
	수확한 씨앗의 품질에 손상이 가지 않도록 적정한 운반수단을 선택하여 이용할 수 있다.		
	수확기계에 묻어 들어올 수 있는 타 종자나 이물질의 혼입과 및 병해충의 오염을 예방하는 조치를 취할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재배실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
증식모본 확보하기	품종고유의 유전적 특성을 갖추고 건전한 상태에 있는 모식물을 선정할 수 있다.		
	시장수요를 파악하고, 그에 맞춘 대량생산에 필요한 적정 수량의 모본을 유지 보존할 수 있다.		
	증식모본의 건전성 유지와 증식에 적합한 환경을 조성 관리할 수 있다.		
조직배양방법 결정하기	배양조직의 무병화 처리를 할 수 있다.		
	대상 작물의 대량증식에 필요한 적정한 배지를 선택할 수 있다.		
	대상 작물에 따라 대량증식에 필요한 배양실 환경을 조절할 수 있다.		
	생장점 등 무병 조직을 배양하고, 지표식물, ELISA, RT-PCR 등의 방법을 동원하여 배양산물의 건전성을 자체적으로 또는 검정전문기관에 의뢰하여 확인할 수 있다.		
대량배양하기	증식한 개체 또는 무병화된 개체를 기내에서 유지 및 보존할 체계와 방법을 찾을 수 있다.		
	기내대량생산에 필요한 배지의 종류와 조성방법을 찾을 수 있다.		
	선택된 배양 방법과 배지, 배양시설 등의 비용을 토대로 경영의 가능성과 경제성을 판단할 수 있다.		
이형개체 판별하기	기내배양묘의 상태를 보고 품종 성능 및 특성의 안정적 발현여부를 예측할 수 있다.		
	기내에서 배양한 증식체의 상태를 보고 변이체 여부를 1차적으로 판별할 수 있다.		
	바이러스 등 병 검정기술을 활용하여 증식한 묘의 건전성을 검사할 수 있다.		
순화하기	배양조직의 순화방법을 결정하여 이에 맞도록 순화시설의 환경을 조절 및 개선할 수 있다.		
	순화 및 육묘 과정 중에는 배양묘의 생장 상황을 점검하고 개선할 수 있다.		
	균일한 건전 조직배양묘를 소비자가 희망하는 시기에 출하할 수 있도록 작물의 특성에 맞는 생산일정을 작성하여 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재배실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
생산포장 조성하기	작물의 생리적 특성과 지형, 토질, 기후 등 재배환경요인을 분석 평가할 수 있다.		
	생산시설(온실, 비닐하우스 등)과 교통, 인력, 연관 산업 등 경제적 입지 조건을 고려하여, 경영에 유리한 묘목 생산포장을 선정할 수 있다.		
	효율적 관리가 가능하도록 포장조성 기본 계획을 세우고 이에 따라 토양 정지, 농로 개설 등의 기반시설을 배치, 재식도를 그릴 수 있다.		
	병해충 방제와 보안을 위해 묘목 생산포장 주위에 차단 시설을 할 수 있다.		
묘목 생산하기	재배환경과 묘목의 영양 상태, 토양분석 결과 등을 고려하여 합리적 시비를 하고 부족한 영양성분을 보충함으로써 균형 있는 생장을 유도할 수 있다.		
	재배환경, 작물의 생리적 특성과 생장 상태, 토양수분 측정결과 등을 고려하여 관수 시기와 관수량을 결정할 수 있고, 관배수 방법 및 장비를 선택할 수 있다.		
	타당성이 있는 경우에는 흑색 비닐포트 등의 용기를 묘목 생산에 활용할 수 있다.		
	대목 생산에 필요한 파종, 휘묻이, 삽목, 접목 분주 등의 기술을 이해하고 활용할 수 있다.		
	휘묻이에 의해 대목을 생산할 경우, 복토 후 적절한 재배 관리를 할 수 있다.		
	병해충을 진단하고 작물보호제 사용지침서를 이해하여 병해충 방제에 효과적인 작물보호제를 선택하고 혼용가부표를 활용하여 조제하고 안전사용기준에 따라 사용할 수 있어야 한다.		
	초생재배 기술 또는 비닐 멀칭을 이용하여 경제적이고 효율적으로 토양표면을 관리할 수 있고 잡초의 종류와 작물을 고려하여 제초제의 종류와 사용 방법을 선택할 수 있다.		
	건실한 묘목 생산을 위해 달린 과실을 제거하는 등의 결실 관리를 할 수 있다.		
	생장조절제 처리와 적심 등 재배 관리기술을 적용하여 곁가지 발생을 유도할 수 있다.		
생산 묘목 보증하기	묘목의 포장검사 항목과 검사규격을 이해하고 생육기에 포장검사를 실시할 수 있다.		
	묘목의 생장 상태와 기관 조직의 형태적 특성을 관찰함으로써 이형개체를 식별하여 제거할 수 있다.		
	묘목의 종자검사 항목과 검사규격을 이해하고 묘목 수확 후에 종자검사를 실시할 수 있다.		
	생산된 묘목에 보증표시를 부착하고 품종의 진정성과 묘목의 건전성을 자체 보증할 수 있다.		

생산 묘목 보증하기	묘목의 균일성 및 안정성을 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 농생명시스템직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 농생명시스템직종

교과목명			
논콩재배기술및환경관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
본 교과목은 논 재배지에서의 콩 재배 특성과 환경관리 기술을 중심으로, 작물 생리 · 토양 · 수분 · 양분관리 및 병해충 방제기술을 종합적으로 다룬다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	논콩 재배의 개요	3			
2	논콩의 생육특성	3			
3	토양 및 수분관리	3			
4	파종기술	3			
5	비료 및 양분관리	3			
6	제초관리	3			
7	생육관리 및 웃거름 시비	3			
8	병해충 관리1	3			
9	병해충 관리2	3			
10	항공방제 및 방제기기 이해	3			
11	개화기 관리 및 스트레스 요인	3			
12	수확 및 건조기술	3			
13	친환경 재배기술	3			
14	기후변화 대응 재배기술	3			
15	재배성과 분석 및 현장 적용1	3			
16	재배성과 분석 및 현장 적용2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 농생명시스템직종

교과목명			
치유농업창업개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	68(0)	

1. 지도목표	2. 교재
치유농업의 이론과 실천을 바탕으로 치유 프로그램 기획, 운영, 공간 조성, 서비스화 전략을 습득하여 치유농업 창업역량을 강화한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	치유농업 개요와 정책 동향	4			
2	치유농업과 관련 법·제도 이해	4			
3	치유농업의 유형과 사례 분석	4			
4	치유농업 활동 콘텐츠 기획법	4			
5	식물활용 치유 콘텐츠 설계	4			
6	농장 자원의 치유 활용 방안	4			
7	치유농장 공간 계획 및 디자인 기초	4			
8	치유농업 창업 트렌드와 시장 분석	4			
9	치유농업 비즈니스 모델 설계	4			
10	농업치유 프로그램 운영 실무	4			
11	치유활동 진행자 커뮤니케이션 역량	4			
12	치유농업 안전관리 및 위기대응	4			
13	치유농업 평가와 효과성 분석	4			
14	치유농업 관련 협업 및 네트워크 구축	4			
15	치유농업 마케팅 및 홍보 전략	4			
16	현장 견학 및 우수 창업사례 분석	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 농생명시스템직종

교과목명			
농업용드론정비및실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
농업용 드론의 구조, 작동원리, 정비 기술 및 운용 실습을 통해 안전하고 효율적인 드론 활용 능력을 배양하고 현장 투입 가능한 실무 역량을 갖춘다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	농업용 드론의 개요와 활용 이해	3			
2	드론의 비행 원리 및 구성 요소 이해	3			
3	비행 관련 법규 및 항공안전기본법 이해	3			
4	비행계획 수립 및 기본 항공지도 읽기	3			
5	조종기(송수신기) 이해 및 설정 실습	3			
6	기체 점검 및 일상 정비 실습	3			
7	배터리 관리 및 충·방전 실습	3			
8	프로펠러 및 모터 점검·교체 실습	3			
9	비행제어기(F/C) 기본 설정 실습	3			
10	GPS 및 전자나침반 설정 실습	3			
11	초기 비행 테스트 및 수동조종 실습	3			
12	자동비행 경로 설정 및 실습 (1)	3			
13	자동비행 경로 설정 및 실습 (2)	3			
14	약제 살포 시스템 이해 및 분해 실습	3			
15	살포 드론 점검 및 약제 라인 정비	3			
16	비상 상황 대처법 및 고장 유형 분석	3			